INGENIERÍA DEL CONOCIMIENTO

Grado en Ingeniería Informática e INDAT

SIMULACRO EXAMEN DE META-INTÉRPRETES EN PROLOG

1. Construir un programa en PROLOG para que acepte cadenas del lenguaje: *(3 ptos).*

$$L=\{a^r b^s c^t / \ \ s=r+t;\ \ r,t\in \mathbb{N}^+\}$$

Las cadenas se suministran como una secuencia de caracteres almacenados en una lista. El resultado se dará en una variable, que será parte del argumento a la pregunta de aceptación de dicha cadena.

2. Aplicar al ejercicio anterior una modificación del metaintérprete vanilla, para que muestre la traza del intérprete indentando las cláusulas por tabuladores de tres espacios, de acuerdo con el nivel de anidamiento en que se encuentra en un determinado instante de su uso. *(2 ptos).*

3. Modificar dicho meta-intérprete, para que resuelva la consulta dada (A) bajo un nivel de profundidad máximo (Prf) pasado como segundo argumento: *(3 ptos).*

```
solve_pmax(A, Prf)
```

en el supuesto de que supere dicho límite, abortará la ejecución.

4. Cambiar la solución anterior, para que el meta-intéprete evalúe derecha a izquierda las cláusulas componentes de una regla. *(2 ptos).*

ENTREGA: el día del examen se darán instrucciones.

NOTA: no lo recuerda, a continuación se pone la versión más básica del mencionado metaintéprete vanilla:

```
solve(true).
solve((A,B)):- solve(A), solve(B).
solve(A):- clause(A,B), solve(B).
```

Si apareciera algún error referente a los privilegios de un predicado predefinido, normalmente se resuelve con el siguiente parche:

solve(A) :- predicate_property(A,built_in), !, call(A).

WUOLAH